

Robotique: du matériel à la cognition

Examen M2R Sciences Cognitives / Durée : 2h
Documents de cours autorisés, pas d'équipement numérique

16 janvier 2025

Contexte (cas d'étude)

On vous demande de concevoir un système cobotique industriel qui devra pouvoir réaliser les tâches suivantes sur une table d'environ 2m de large par 1m de profondeur :

- Déplacer, maintenir ou manipuler des pièces métalliques de masse et forme variables
- Utiliser des outils (ponceuse, perceuse...) sur les pièces, ou assister l'humain dans leur utilisation
- S'adapter aux pièces et aux mouvements de l'humain (prévisibles ou pas)

Le système devra également satisfaire les contraintes suivantes :

- Occuper le moins d'espace au sol possible (au-delà de l'espace de la table de travail)
- Eviter tout danger pour le technicien humain qui collabore avec le robot

Partie 1 (Quinton)

Pour chacune des 4 questions suivantes, **illustrer vos réponses sur le cas d'étude**, tout **en justifiant vos choix via les notions et principes** vus en cours, en cohérence avec les contraintes du cas d'étude.

Q1 (2,5 pts): Quelle structure donner au robot et comment agencer l'ensemble des capteurs/actionneurs pour faciliter les interactions avec son environnement (pièce, outil, humain) et la réalisation des tâches ? Une représentation graphique (technique ou illustrative) et/ou une description cinématique (segments et articulations) pourront être proposées pour appuyer l'argumentation textuelle. La table pourra (ou pas) être intégrée au robot.

Q2 (2,5 pts): Détailler vos choix de capteurs et leur complémentarité pour réaliser les tâches et satisfaire les contraintes, avec un focus sur les interactions entre le robot et son environnement (pièce, outil, humain) ?

Q3 (2,5 pts): Détailler vos choix d'actionneurs/effecteurs et leur complémentarité pour réaliser les tâches et satisfaire les contraintes, avec un focus sur les interactions entre le robot et son environnement (pièce, outil, humain) ?

Q4 (2,5 pts): Proposer des solutions matérielles et/ou logicielles qui permettraient au robot et à l'humain d'utiliser les mêmes outils séquentiellement ou simultanément (par exemple pour faciliter le transfert de compétences ou la réalisation d'actions conjointes impliquant l'outil).

Partie 2 (Lefort)

Pour chacun des 4 items suivants, expliquer rapidement le **principe de l'apprentissage** cité, puis détailler un exemple d'**utilisation possible dans le cadre du cas d'étude** en explicitant précisément comment celui-ci serait mis en place (type de modèle utilisé, données, ...), ses limitations et ses intérêts.

Q5 (2,5 pts): Apprentissage supervisé

Q6 (2,5 pts): Apprentissage non supervisé

Q7 (2,5 pts): Apprentissage par renforcement

Q8 (2,5 pts): Apprentissage par démonstration